

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°540-25 SU06**

**CLIENTE** : TACTICAL IT S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 788- 25  
SAN BORJA  
**PROYECTO \*\*** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA  
LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - **OT N°** : 805- 25  
DEPARTAMENTO DEL CALLAO"  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. AYACUCHO MZ. C7 LOTE 20-21, DISTRITO DE MI PERÚ, PROVINCIA DE  
CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-06-20  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-24

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |                                 |                                 |            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |                                 |                                 |            |                                                 |
| Datos Cono                                                                                                       |                                 | Datos ensayo                    |            | Datos material compactado                       |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 1                          | Fecha de ensayo                 | 20/06/2025 | Norma ensayo de ASTM D1557-12                   |
|                                                                                                                  |                                 |                                 |            | Proctor : (Reapproved 2021)                     |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1565 g                          | Ensayado por :                  | I.CH.A     | Método de ensayo : A                            |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1.387 g/cm <sup>3</sup>         |                                 |            | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 21.64 |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1129 cm <sup>3</sup>            |                                 |            | Humedad Optima (%) : 5.8                        |
|                                                                                                                  |                                 |                                 |            | Gravedad específica : 2.68                      |
| DESCRIPCION                                                                                                      | PRUEBA 1                        | PRUEBA 2                        | PRUEBA 3   | PRUEBA 4                                        |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         | SECTOR C                        | SECTOR C                        |            |                                                 |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        | -                               | -                               |            |                                                 |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              | BASE                            | BASE                            |            |                                                 |
| Descripción visual del suelo                                                                                     | MATERIAL COLOR MARRON CON GRAVA | MATERIAL COLOR MARRON CON GRAVA |            |                                                 |
| Espesor de la capa**                                                                                             | cm                              | 30                              | 30         |                                                 |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                   | cm <sup>3</sup>                 | 2820                            | 2524       |                                                 |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            |                                 | 3/4 in                          | 3/4 in     |                                                 |
| Masa de sobretamaño                                                                                              | g                               | 1557                            | 598        |                                                 |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                        | %                               | 23                              | 10         |                                                 |
| Densidad húmeda in situ                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>               | 2.41                            | 2.36       |                                                 |
| Densidad seca in situ                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>               | 2.28                            | 2.23       |                                                 |
| Peso unitario seco in situ                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>               | 22.30                           | 21.83      |                                                 |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |                                 |                                 |            |                                                 |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                          | kN/m <sup>3</sup>               | 21.34                           | 21.43      |                                                 |
| Porcentaje de compactación                                                                                       | %                               | 99                              | 99         |                                                 |
| Criterio de aceptación **                                                                                        | %                               | 95                              | 95         |                                                 |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |                                 |                                 |            |                                                 |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                           | %                               | 6                               | 6          |                                                 |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 24/06/25  
Motivo: Autorización de informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

